

六下第三单元知识点

1.太阳和围绕它运动的行星及其卫星、矮行星、小行星、彗星、流星等天体组成了太阳系。

2.认识太阳：

(1) 太阳处于太阳系的中心位置，它的质量占整个太阳系所有天体质量的 99.86%，正因为如此，它支配着太阳系中所有其他天体的运行。

(2) 它是一颗充满活力的恒星，每时每刻都在向太空发出光和热。

3.太阳系有八颗行星：

(1) 离太阳由近到远：水星→金星→地球→火星→木星→土星→天王星→海王星；

(2) 体积最大的行星是木星，体积最小的行星是水星。

(3) 与地球相邻的两个行星：金星和火星，离地球最近的行星：金星。

(4) 夜晚可以用肉眼观察到的行星：水星、金星、火星、木星和土星。

(5) 八颗行星自身都不能发光，只能靠表面反射太阳光，才显得明亮。

4.太阳系中的其他天体：

(1) 小行星是指太阳系内类似行星环绕太阳运动，但体积和质量比行星小得多的天体。

(2) 矮行星的体积介于行星和小行星之间，围绕恒星运转，冥王星是矮行星。

(3) 流星进入地球大气层时，由于与大气发生剧烈地摩擦，会使流星燃烧发光。

(4) 彗星也绕太阳公转。

5.日食是日、月、地三个天体运行成一线形成的天文现象。

6.模拟日食：

(1) 实验现象：当月球距离地球稍近时，月球会完全挡住太阳（日全食）；当月球距离地球稍远时，月球不能完全挡住太阳（日环食）。



(2) 实验结论：当月球运行到地球和太阳中间，并处在一条直线时，月球才能挡住太阳光，形成日食。

7.凌日现象（水星、金星均可能出现，以金星为例）：

(1) 金星运行到太阳与地球之间，恰巧三者排成一条直线时，就会出现金星凌日现象。

(2) 金星从太阳的东缘进入，最后从太阳西缘移出。

(3) 金星看上去像一个小黑点（不能像月球那样挡住太阳），这是因为金星距离地球比月球距离地球远得多。

8.天空中的星星绝大多数是太阳那样的恒星，天空中众多的恒星组成了不同的星座。

9.为了方便认星，人们把星星分成了群，划分成不同的区域。天空被人们划分成的不同区域就称为星座，统一被划分为 88 个星座。

10.星座是远近不同、没有联系的恒星在天空中的视觉图像。如果从不同角度观察，图形也不同。

11.北斗七星是大熊星座的明显标志。

12.光行走一年的距离为 1 光年，光年是距离单位。

13.利用星座找方向：先找到北斗七星，把北斗七星勺子前沿两颗星的连线沿勺口方向延

长，在大约相当于这两颗星距离 5 倍处有一颗比较亮的星，这就是北极星。由于北极星始终在北方，所以能帮助我们在夜间辨别方向。

14.在晴朗的夜空，我们会发现一条闪亮的光带，它就是银河。银河是由许许多多的恒星组成的。

15.“夏季大三角”——天津四、织女星、牛郎星。它们分别属于天鹅座、天琴座、天鹰座。

16.天蝎座是夏季南天最显眼的星座。

17.星座是人类认识星空的产物，不能决定人的命运。我们要树立正确的星空观。

18.太阳系只是银河系中一个极为普通的天体系统。银河系由数千亿颗恒星组成。

19.银河系：

（1）银河系像一个盘子，银盘直径约 10 万光年。

（2）银河系又像一个漩涡，它有多条旋臂。太阳在其中一条猎户座支臂上，距离银河系中心约 2.6 万光年。

（3）银河系中的天体围绕着银河系的中心高速公转。

20.建立银河系模型时，用米粒模拟银河系的“恒星”。模型用胶水固定米粒，银河系中天体之间的引力使“恒星”固定在银河系中。

21.通过太空望远镜，人们发现银河系以外还有许多类似银河系一样庞大的恒星集团，称为河外星系。

22.科学家认为，宇宙诞生于上百亿年前的一次大爆炸。通过观测分析，我们的宇宙还处于膨胀之中。

23.向河外星系的“外星人”描述我们的地址时，可以描述为银河系、太阳系、地月系、地球、中国等。

24.人类探索宇宙的历史：

（1）第一阶段：古人用肉眼观测天体。在古代，人们就开始观测和记录各种天象，比如日升日落、月圆月缺、斗转星移等，并由此形成了日、月、年等时间概念。为了更好地观测，专门建立了观测、记录和研究天象的场所——天文台。

（2）第二阶段：借助望远镜等工具观测。1609 年意大利科学家伽利略创制了伽利略望远镜，人类借助望远镜，对宇宙的探索有了飞跃性的发展，所观测的宇宙空间不断扩大。

（3）第三阶段：航天时代。迄今为止，人类已经开展了 200 多次深空探测任务，其中月球是人类唯一登陆过的地球以外的天体。

25.我国在太空探索方面的成就：“神舟”系列载人飞船、“天宫”空间站、“嫦娥”系列探月卫星、“玉兔”号月球车、“天问”系列行星探测卫星、“祝融”号火星车、“北斗”卫星导航系统等。